

Mejora del sistema hidrosocial en Delfín Gallo para fortalecer el abastecimiento futuro de agua potable.

Trabajo Final Integrador: Segundo Avance

Bitran Agustina M., Perez Francisco M., Posse Gonzalo, Roldán Lucas V.

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Investigación Operativa

Profesores: Dra. Ing. Gramajo Guadalupe, Ing. Rojas Cristina, Ing. Fraga Alvaro
Tucumán, Abril de 2026

ABSTRACT

El presente trabajo propone un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) para optimizar, desde un enfoque social, la red de pozos subterráneos y tuberías en Delfín Gallo, **intentando velar por** el abastecimiento futuro de agua potable frente al riesgo de sobreexplotación por crecimiento demográfico. La investigación integra pronóstico por regresión lineal (sobre datos de SIPROSA) para estimar la demanda hídrica futura, y un modelo de Programación Lineal Entera Mixta formulado como problema de transporte para minimizar el costo operativo del bombeo. Las variables binarias (0-1) identifican exactamente qué tuberías son cuellos de botella y deben reemplazarse, entregando un esquema de distribución energéticamente eficiente y un plan de infraestructura justificado matemáticamente **buscando** un abastecimiento sustentable.

I. FUNDAMENTACIÓN

En la localidad de Delfín Gallo, de donde proviene uno de los integrantes del grupo, las interrupciones en el suministro de agua potable forman parte de la vida cotidiana. Durante el día, el servicio muchas veces no llega o lo hace con una presión tan baja que solo permite un uso limitado, por lo que numerosas familias deben reorganizar sus actividades domésticas para aprovechar el agua en los horarios en que el caudal mejora.

Como respuesta, muchas viviendas incorporaron tanques o tachos de almacenamiento de distintas capacidades, desde recipientes de 200 litros hasta depósitos de 1000 litros, para acumular agua cuando hay suministro y atravesar los períodos sin servicio. Esta práctica reduce parcialmente el impacto del desabastecimiento, pero también implica costos adicionales, almacenamiento precario y una adaptación permanente **en** la rutina familiar.

En una de las crisis más recientes, el pozo que abastecía a **Delfín Gallo** se secó y dejó de aportar caudal a la red, lo que agravó la caída de presión y el desabastecimiento en las viviendas. Frente a esta situación, las autoridades

recurrieron a otro pozo existente en la zona, en el cual reemplazaron la bomba original por un equipo de mayor capacidad, capaz de impulsar un caudal superior y mejorar la presión entregada al sistema. Al mismo tiempo, se decidió interconectar la red local con el pozo de una **localidad** cercana, de manera que el abastecimiento deje de depender de una única perforación y pasará a sostenerse en un pequeño sistema de pozos articulados entre sí.

Esta solución de emergencia permitió restablecer el servicio con una presión más adecuada, pero también puso en evidencia la necesidad de planificar de forma anticipada la explotación conjunta de varios pozos subterráneos en las localidades del Este tucumano, en lugar de responder caso por caso cuando la infraestructura ya entra en crisis. Así se demostró que la solución no pasa por analizar casos aislados, sino por estudiar de manera integrada todo un conjunto de localidades **de la zona**, que no cuentan con fuentes superficiales aprovechables, como los grandes embalses como el Dique El Cadillal, y dependen casi exclusivamente de las aguas subterráneas para garantizar su acceso al agua potable.

A partir de esta experiencia, surgen interrogantes que orientan el presente trabajo. En primer lugar, cabe preguntarse de qué manera la ingeniería puede pasar de soluciones reactivas y puntuales, como el cambio de una bomba o la conexión de emergencia con **una perforación cercana**, a un análisis sistemático de la operación de una configuración dada de pozos que considere la red de tuberías para abastecer a los domicilios, la distribución en barrios de la población y las limitaciones propias de las fuentes subterráneas disponibles en la zona. En segundo término, interesa indagar cómo los pronósticos de demanda y los modelos de programación lineal pueden traducirse en decisiones concretas sobre el uso de la configuración actual y la mejora de los esquemas de operación más convenientes.

No se busca decidir desde cero la ubicación **geográfica** de nuevas perforaciones, sino evaluar alternativas de mejora de la operación viables dentro de la infraestructura existente, de modo de maximizar la población abastecida en un caso de consumo crítico; reduciendo la necesidad de estrategias domésticas de emergencia contemplando el

crecimiento **demográfico** en los barrios bajo análisis, incorporando escenarios de expansión urbana que incrementen la demanda y afectan las condiciones de servicio en la red.

II. OBJETIVOS

Ante el déficit histórico de la calidad de vida de la población que habita estas localidades, se propone el desarrollo de una herramienta que contribuya tanto al estudio de la problemática como al fortalecimiento de la SAT, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales.

II-A. Objetivo Principal

Formular y aplicar un modelo de Programación Lineal Entera Mixta, basado en una red de transporte, con el fin de optimizar el sistema de suministro y distribución de agua en Delfín Gallo, con el objetivo de minimizar el esfuerzo y costo operativo de bombeo, **preservando** la satisfacción poblacional y evaluando decisiones de mejora de infraestructura, en línea con el ODS 6.

II-B. Objetivos Específicos

- Relevar y sistematizar información censal, datos de consumo y características de la infraestructura de pozos y redes en Delfín Gallo para estimar la demanda actual de agua potable, cuantificando la población, el consumo y la capacidad instalada por sector.
- Definir y parametrizar escenarios de pronóstico demográfico y de consumo proyectados al año 2030, empleando métodos de análisis de series de tiempo, para estimar su impacto potencial sobre los requerimientos futuros de agua potable y la presión disponible en los distintos nodos de destino de la red.
- Formular un modelo de Programación Lineal Entera Mixta estructurado como una red de transporte para representar la operación conjunta del sistema hídrico
- Resolver el modelo para el escenario base y los escenarios proyectados, analizando las soluciones obtenidas para elaborar recomendaciones de planificación estratégica que justifiquen el reemplazo, mantenimiento o expansión de la infraestructura hídrica

III. MARCO TEÓRICO

Para alcanzar los objetivos del presente proyecto, se utilizan herramientas de optimización, en particular la programación lineal y los modelos de pronósticos, aplicados al contexto hidrosocial.

- Programación Lineal: Método de optimización matemática que busca maximizar o minimizar una función objetivo lineal sujeta a restricciones del mismo tipo para hallar una solución óptima. (Anderson et al., 2011, cap. 7).

- Programación Lineal Entera Mixta: Extensión de la programación lineal donde se requiere que algunas de las variables asumen valores exclusivamente enteros. (Anderson et al., 2011, cap. 11).
- Programación lineal binaria: Es un caso especial de la programación lineal en la cual las variables de decisión sólo pueden tomar los valores 0 o 1. (Anderson et al., 2011, cap. 11).
- Modelos de transporte: Clase de programación lineal que optimiza la distribución de recursos desde nodos de suministro hacia nodos de demanda. (Anderson et al., 2011, cap. 10).
- Modelos de pronóstico: Técnicas cuantitativas empleadas para proyectar la evolución de la demanda hídrica futura basándose en datos históricos. (Anderson et al., 2011, cap. 6).
- Regresión Lineal: Técnica estadística que modela la relación entre variables y permite estimar una variable a partir de otra mediante una ecuación lineal. (Anderson et al., 2011, cap. 6).
- Bombas y presión hidráulica: Equipos mecánicos que aportan energía al fluido para garantizar una presión de servicio estable en los nodos de consumo.
- Pérdida de carga: Disminución de presión por fricción en las tuberías estimada mediante una simplificación lineal de la ecuación de Hazen-Williams para mantener la operatividad del modelo.
- Variable de decisión: insumo controlable de un modelo matemático que representa las alternativas de decisión o elecciones que son especificadas por quien toma las decisiones. (Anderson et al., 2011, cap. 1).

IV. MARCO CONCEPTUAL

Para facilitar la lectura y el análisis del modelo, se definen a continuación los conceptos técnicos fundamentales empleados en este trabajo:

- **Caudal:** Volumen de agua extraído o distribuido desde una fuente subterránea hacia la red, expresado en metros cúbicos por día ($m^3/día$).
- **Presión de servicio:** Energía hidráulica necesaria para garantizar el abastecimiento estable en los domicilios.
- **Cobertura poblacional:** Indicador del número de habitantes que reciben el servicio de agua potable bajo condiciones de presión adecuadas.
- **Acuífero:** Reservorio geológico subterráneo que constituye la fuente primaria de abastecimiento para las localidades en estudio.
- **Pérdida de carga:** Fenómeno físico consistente en la disminución de la presión hidráulica debido a la fricción del fluido con las paredes de la tubería, dependiente de la longitud de la misma.
- **Red de Distribución:** Sistema interconectado de tuberías, válvulas y elementos de almacenamiento que transporta el agua desde la fuente (pozo) hasta los nodos de consumo (localidades).

- **Agente sociosanitario:** Referente territorial que vincula a la población con las instituciones sanitarias, desempeñando labores de prevención y acompañamiento.
- **Área operativa:** Subdivisión geográfica inserta en una zona programática que nuclea diversos municipios para la gestión de prestaciones sanitarias,
- **Área de responsabilidad:** sector específico dentro de un área operativa atendido por un CAPS, con agentes sociosanitarios asignados para cubrir los parajes correspondientes.
- **SIPROSA:** Sistema Provincial de Salud, entidad de carácter público que tiene bajo su responsabilidad la gestionar y prestar servicios de salud pública en Tucumán

V. MARCO CONTEXTUAL

El presente trabajo se enfoca en una localidad perteneciente al Departamento de Cruz Alta en el este de la provincia de Tucumán.. [9].

El abastecimiento de Delfín Gallo depende de acuíferos subterráneos, cuya explotación debe mantenerse dentro de los límites de recarga para garantizar la sostenibilidad del servicio. El episodio reciente [18], de desabastecimiento evidenció la necesidad de planificar la operación conjunta de los pozos disponibles en lugar de recurrir únicamente a soluciones de emergencia.

El crecimiento poblacional constituye el factor clave para determinar la demanda futura de agua potable. Para estimar dicha demanda, se integrarán los datos históricos del área operativa de Delfín Gallo, información relevada por los Agentes Sanitarios del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, perteneciente al SIPROSA. Esta base de datos será utilizada para desarrollar un modelo cuantitativo de pronóstico basado en regresión lineal. Este análisis permitirá proyectar la tendencia de crecimiento de hogares en la localidad teniendo en cuenta los datos históricos de hace cinco (5) años.

Respecto al relevamiento de los pozos de agua de la localidad, para esto utilizamos datos proporcionados por la Ing. Viviana Fernandez, jefa del departamento Cruz Alta, que nos pudo proporcionar los datos con exactitud de donde se encuentran los pozos de agua que afectan a **este sector**.

Para cuantificar los requerimientos hídricos proyectados, se adoptó una metodología basada en la estimación del consumo volumétrico por barrio utilizando los registros demográficos del SIPROSA [16]. Al parametrizar estas cifras ajustadas con los estándares de consumo doméstico promedio otorgados, es posible determinar con rigor técnico el volumen diario de agua que los nodos de origen deberán suministrar para garantizar el abastecimiento durante un día de consumo pico en el futuro.

Una vez cuantificados los requerimientos hídricos proyectados, se emplean herramientas de información geográfica (Google Earth), para sectorizar espacialmente el **ámbito** de influencia del sistema. Esta delimitación territorial se rige por el área de responsabilidad operativa definida anteriormente para Delfín Gallo, abarcando distintos sectores [10] En la formulación del modelo de optimización, cada uno de los barrios representará un nodo de demanda independiente.

Como parte fundamental de la fase de preparación de datos, se ejecutó un riguroso trabajo de campo para caracterizar la red de extracción de agua subterránea. Este período requirió una colaboración interdisciplinaria directa con las áreas de Geología e Ingeniería de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). A través de canales de comunicación y relevamientos físicos tanto en las instalaciones centrales como en los pozos de extracción, se logró validar el estado operativo de los pozos que abastecen a la zona. Este proceso de investigación de campo permitió recabar las especificaciones del sistema, consolidándose en un documento técnico rector. [11]

Según el relevamiento, el sistema de distribución carece de cañerías maestras que interconectan la totalidad de la localidad de manera global. La red actual está compuesta predominantemente por tuberías de diámetros reducidos, que varían entre los 50 y 110 mm. Esta limitación de infraestructura origina significativas pérdidas de carga en la conducción hidráulica, lo cual obliga a que el sistema opere de manera sectorizada. En la práctica, esto significa que el abastecimiento no fluye libremente entre cualquier punto, sino que cada perforación se restringe a abastecer exclusivamente a un cuadrante específico de barrios aledaños.

Para el desarrollo del modelo, esta realidad física se aborda mediante la teoría de redes y el manejo de rutas inaceptables. En la abstracción matemática del problema, se omiten deliberadamente los arcos (conexiones) inexistentes o inviábiles, restringiendo las variables de decisión únicamente a las interacciones físicas confirmadas en el terreno. Las asignaciones operativas de los cuatro nodos de origen (pozos) hacia los distintos nodos de demanda (barrios) quedan delimitadas de la siguiente manera [13]:

Nº Pozo	Barrios abastecidos
45	El Paraíso, Paraíso II, Wenceslao Posse
138	El Paraíso, San Lorenzo, Wenceslao Posse
122	La Pila, Malvinas y 79 viviendas

A partir de estas especificaciones técnicas, se elaboró la representación gráfica del sistema. En la Figura 1 se presenta el diagrama de red del problema, en el cual los nodos de origen se vinculan mediante arcos direccionales exclusivamente con sus nodos de destino correspondientes. Este diagrama ilustra con exactitud las rutas de distribución activas que serán evaluadas por el algoritmo para encontrar el flujo de costo mínimo.

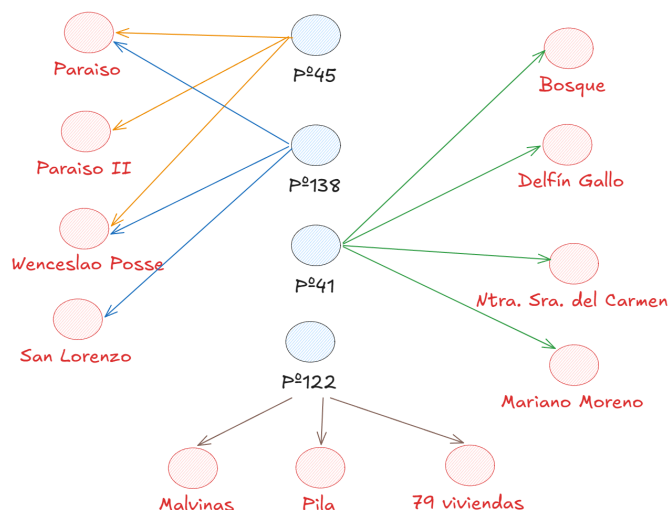


Fig 1. Representación de red de distribución de agua en Delfin Gallo.

Con la problemática demográfica e hídrica delimitada, y habiendo identificado los requerimientos de los nodos de demanda (barrios) y la topología operativa de los nodos de suministro (pozos de la SAT), el escenario físico y las limitaciones del sistema quedan definidos. El siguiente paso fundamental consiste en abstraer esta realidad hacia un entorno cuantitativo mediante el Desarrollo del Modelo Matemático. Allí, estos parámetros se traducirán en una formulación matemática que permitirá determinar simultáneamente qué tuberías críticas (cuellos de botella) deben ser reemplazadas para garantizar la factibilidad del abastecimiento.

VI. DESARROLLO

Para parametrizar el modelo, se determinó la exigencia hídrica de cada nodo de destino (barrios) proyectada. Debido a las distintas tasas de crecimiento demográfico de cada sector, se aplicó un análisis individualizado mediante 11 proyecciones de tendencia lineal ajustadas por mínimos cuadrados.

La validación estadística de estas proyecciones se realizó calculando la raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) sobre la ventana de datos conocidos. El análisis arrojó un

margen de error promedio del 2,73% del volumen poblacional, confirmando una gran precisión del modelo predictivo. [15]

Finalmente, el requerimiento volumétrico de cada nodo se calculó multiplicando la población proyectada por la dotación técnica oficial de 250 litros por habitante por día estipulada anteriormente. Estos resultados diarios constituyen los parámetros exactos que definirán las restricciones de satisfacción de demanda en el modelo. [17]

Para simular el escenario de máximo estrés del sistema, estos requerimientos se ajustan mediante el coeficiente pico de consumo, traduciendo la exigencia a caudales de hora pico (expresados en m³/h); nuestra meta **se establece a partir de que los barrios puedan llegar a un nivel de calidad de servicio, buscando asegurar una presión mínima y estable de 8 m.c.a en los nodos de consumo.**

Para identificar con exactitud las tuberías que representan cuellos de botella y justifican una inversión en infraestructura, el problema se estructura combinando variables continuas de flujo y variables binarias para la toma de decisiones de inversión. Las variables de decisión que serán involucradas son:

- X_{ij} : Variable continua que representa el caudal de agua bombeado desde el pozo i hacia el barrio j durante la hora pico de consumo (m³/h)
- Y_{ij} : Variable binaria que adopta el valor de 1 si se decide ejecutar la obra de reemplazo de la tubería en el tramo $i-j$, y 0 en caso contrario

Del mismo modo, nuestros índices serán:

- $i \in I$, perteneciente a los nodos de origen (Los distintos pozos de agua)
- $j \in J$, perteneciente a los nodos destino (Los distintos barrios con su demanda en la localidad).

De esta forma, compondremos nuestra función objetivo que busca satisfacer la demanda hídrica minimizando el esfuerzo operativo y económico total; compuesto por las variables de bombeo (C_{ij}) y el costo fijo de inversión (F_{ij}) asociado a la renovación de la red.

$$\text{Min}(Z) = \sum_i \sum_j C_{ij} * X_{ij} + \sum_i \sum_j F_{ij} * Y_{ij}$$

Que se encontrará sujeto a las siguientes restricciones:

1. Restricción de oferta: El volumen extraído no puede superar la capacidad máxima de producción horaria S_i en cada pozo.

$$\sum_j X_{ij} \leq S_i \quad \forall i$$

- Restricción de demanda: El caudal enviado a cada barrio debe satisfacer su demanda proyectada para la hora máxima de consumo.

$$\sum_i X_{ij} \leq d_j \quad \forall j$$

- Restricción de capacidad de la red: El flujo para cada tramo, está limitado a la capacidad de la tubería, a no ser que el modelo decida realizar la obra ($Y_{ij} = 1$), habilitando una capacidad adicional, pero pagando la penalidad en la FO.

$$X_{ij} \leq CapActual_{ij} + (CapAdicional_{ij} * Y_{ij}) \quad \forall i, j$$

- Naturaleza de las variables: Todo caudal debe ser positivo y las decisiones de obra, son binarias.

$$X_{ij} \geq 0; Y_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j$$

- Restricción de Selección de Alternativas: En conjunto con la capacidad operativa, el modelo debe identificar y seleccionar la obra de infraestructura más crítica del sistema por el periodo. Forzando a evaluar simultáneamente todas las rutas y habilitar la obra de reemplazo que es un cuello de botella, garantizando un impacto positivo.

$$\sum_i \sum_j Y_{ij} = 1$$

- Rutas Inaceptables: Al no ser una red hídrica compuesta por caños maestros, existen ciertos barrios que no tienen conexión con los pozos de agua que están alejados a ellos.

VII. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

VIII. CONCLUSIÓN

IX. ANEXOS

X. REFERENCIAS

[1]UNet. (s. f.). *LAB-1-9*.
<https://www.unet.edu.ve/~maqflu/doc/LAB-1-95.htm>

[2]Citypopulation. (s. f.). *Cruz Alta, Tucumán, Argentina*.
https://www.citypopulation.de/es/argentina/tucuman/90014_cruz_alta/

[3]World Health Organization. (2023). *Drinking-water*.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>

[4]ArcGIS Experience. (s. f.). *Mapa interactivo*.
<https://experience.arcgis.com/experience/4663838eb88f4d1d81cdde89d15bce64>

[5]INVOP. (s. f.). *Localidades*. Google Sheets. [INV-OP-Datos](#)

[6]Pozos, 2026. (s. f.). *IO Pozos*. Google Drive. [2026-Pozos-IO](#)

[7]United Nations. (s. f.). *Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all*.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/>

[8] IO-Anexo. – Pestaña 2. (s.f). Google Docs [IO-Anexo](#)

[9]] IO-Anexo. – Pestaña 1. (s.f). Google Docs [IO-Anexo](#)

[10] Sociedad Aguas del Tucumán. (2026). Servicio de agua en Delfin Gallo actualiz jun26 [Documento interno no publicado].
[Servicio de agua Delfin Gallo](#)

[11] IO-Anexo. – Pestaña 3. (s.f). Google Docs [IO-Anexo](#)

[12] IO-Anexo. – Pestaña 4. (s.f). Google Docs [IO-Anexo](#)

[13] IO-Anexo. – Pestaña 5. (s.f). Google Docs [IO-Anexo](#)

[14] INVOP. (s. f.). *RL: Habitantes en Área Opeartiva*. Google Sheets. [INV-OP-Datos](#)

[15] INVOP. (s. f.). *Consumo en lts 2030*. Google Sheets. [INV-OP-Datos](#)

[16] INVOP. (s. f.). *RL: Habitantes en Área Operativa*. Google Sheets. [INV-OP-Datos](#)

[17] Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Martin, K. (2011). *Métodos cuantitativos para los negocios*. Cengage Learning.

[18] Comuna de Delfin Gallo [@comunarural_delfingallo]. (22 de Mayo 2026). [\[Publicación de Instagram\]](#).